兰溪柏社浙江兰溪市金昌矿业有限公司“10·31”一般冒顶事故调查报告

日前,《兰溪柏社浙江兰溪市金昌矿业有限公司“10·31”一般冒顶事故调查报告》已经市人民政府批复，现予公布。

兰溪柏社浙江兰溪市金昌矿业有限公司

“10·31”一般冒顶事故调查组

2025年2月

2024年10月31日9时35分许，浙江中巷建工集团有限公司驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部在兰溪市柏社乡岭坑山矿区井下-10m中段2#采场内进行安全检查过程中发生一起冒顶事故，致一人受伤，后经抢救无效死亡。

事故发生后，各级领导高度重视，国家矿山安全监察局江苏局、浙江省应急管理厅、金华市应急管理局第一时间派员赶赴现场指导事故调查工作。浙江省应急管理厅副厅长陈三强批示：金昌矿业连续两年发生同类事故，请属地责令立即停产整顿，全面排查事故发生深层次原因，从根本上落实防范措施，切实做到不安全不生产。金华市委常委、常务副市长张新宇批示：查明事故原因，依法追责问责，做好家属安抚善后，做好舆情管控。金华市应急管理局局长胡宏立批示：同一企业同一事故连续发生，严格事故原因调查，严肃追责问责，举一反三，严防再次发生。10月31日，金华市安委办对该起事故的调查处理进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由兰溪市应急管理局、兰溪市公安局、兰溪市自然资源和规划局、兰溪市总工会、兰溪市柏社乡人民政府组成的兰溪柏社浙江兰溪市金昌矿业有限公司“10·31”一般冒顶事故调查组（以下简称事故调查组），邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作，同时邀请矿山领域省级专家组（4名）

参与事故调查。

事故调查组认真贯彻各级领导重要指示批示精神，按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，优化了安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江兰溪市金昌矿业有限公司

事故发生时间：2024 年 10 月 31 日 9 时 35 分许

事故发生地点：浙江省兰溪市柏社乡岭坑山矿区井下-10m 中段 2#采场

事故类别：冒顶

事故伤亡情况：死亡 1 人。死者：张某国，系浙江中巷建工集团有限公司驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部专职安全员，男，汉族，51 周岁，身份证号：371421********6794，住址：陕西省安康市旬阳县赵湾镇白杨坪村一组。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.事故发生单位：浙江兰溪市金昌矿业有限公司（以下简称金昌公司），信用代码：91330781793398417U，成立于 2006 年 9 月 25 日，注册地址位于浙江省金华市兰溪市柏社

乡工业功能区，法人代表廖辉。经营范围为浙江省兰溪市柏社乡岭坑山矿区萤石矿勘探（凭有效《矿产资源勘查许可证》经营；浙江兰溪市柏社乡岭坑山萤石矿露天/地下开采（凭有效《采矿许可证》经营）。

浙江兰溪市金昌矿业有限公司于2020年03月17日取得由浙江省自然资源厅颁发的《采矿许可证》，证号：C3300020100661100692O2，开采矿种：萤石（普通），开采方式：地下开采，生产规模：20万吨/年，矿区面积：0.244平方公里，开采标高：从+230米至-283米，开采深度：由+230米至-283米标高，共有6个拐点，有效期：2020年03月17日至2041年3月17日；

2023年11月03日取得由浙江省应急管理厅颁发的安全生产许可证，编号：（浙）FM安许证[2023]SKS021号，许可范围：浙江兰溪市金昌矿业柏社乡岭坑山萤石矿20万吨/年萤石（普通）地下开采，有效期：2023年11月3日至2026年11月2日。

“五职矿长”配备情况：矿长陈某东、总工尹某善、安全副矿长刘某峰、生产副矿长王某宁、机电副矿长史某贵。

2.事故相关单位：

（1）浙江中巷建工集团有限公司（以下简称中巷公司），信用代码：91330327MA2AU20Y75，成立于2019年05月28日，注册地址位于浙江省温州市平阳县南麂镇政府路99号，法人代表李龙。经营范围包括：建设工程施工，非煤矿山矿产资源开采，煤炭开采，施工专业作业等。

2024年08月09日取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：D133203259，资质类别及等级：矿山工程施工总承包壹级，有效期至2028年12月28日。

2024年08月27日取得由浙江省应急管理厅颁发的安全生产许可证，编号：（浙）FM安许证[2023]CCJ019号，许可范围：金属非金属地下矿山采掘施工作业（限14个项目）、金属非金属露天矿山采掘施工作业（限2个项目），有效期：2023年09月24日至2026年09月23日。

（2）金石资源集团股份有限公司（以下简称金石资源公司）信用代码：9133010072890779 95，成立于2001年5月15日，注册地址位于浙江省莫干山路耀江国际大厦B座20层B室，法人代表王锦华。经营范围为萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发；萤石（普通）地下开采（含选厂，限下属子公司经营）；矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口，矿产资源勘查（凭许可证经营）。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。浙江兰溪市金昌矿业有限公司是金石资源集团有限公司的全资子公司。

（二）涉事工程承包情况

工程名称：采掘工程施工

发包单位：浙江兰溪市金昌矿业有限公司

承包单位：浙江中巷建工集团有限公司

2023 年 12 月 28 日，金昌公司将岭坑山萤石矿 20 万吨/年采掘施工及附属工程发包给中巷公司，双方签订了《矿山采掘施工承包合同》、《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，明确了双方安全管理职责，中巷公司承接工程后，成立了浙江中巷建工集团有限公司驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部（以下简称项目部），项目部经理：宋某。项目部员工 78 人，其中：配备了相关管理人员 17 人、技术人员 6 人和特种作业人员 9 人。项目部负责人及专职技术人员配备情况：项目部经理宋某、技术负责人陈某双、安全副经理向某波、生产副经理叶某文、机电负责人沈某峰。

三、事故发生经过、救援、报告及善后处理情况

（一）事故发生经过

2024 年 10 月 31 日 7 时许，项目部生产经理叶某文在竖井口组织召开了早班班前会，7 时 12 分许结束班前会，项目部人员分批次从竖井乘罐笼下井。

7 时 14 分许，张某国至竖井口下井乘罐到矿区+50m 中段，后经过+50m 中段主井口、码头门、风门、6 线、4—2 线和避险硐室等处。7 时 40 分许，金昌公司督查员管某桃在-10m 中段 1#采场采矿作业检查后前往事发-10m 中段 2#采场，并安排跟班工（兼撬毛机工）侯某全开撬毛机在 1#采场和 2#采场结合部位排险，对 2#采场进行了检查。

7 时 50 分许，张某国从+20m 中段先下到-10m 中段 1#采场安全检查，8 时 30 分许，到-10m 中段 2#采场对铲出矿作业现场进行安全巡查并与金昌公司督查员管某桃碰面。张某国和管某桃指挥项目部跟班工（兼撬毛机工）侯某全操作撬毛机在-10m 中段 2#采场溜矿井附近位置排险，排完险后张某国、管某桃和当时在采场内检查的金昌公司总工（当班带班领导）尹某善、项目部技术副经理陈某双从-10m 中段 2#采场人行井下到-10m 中段主巷，张某国去-10m 中段主巷通知项目部放矿工孙某根班组放矿，9 时 15 分许，张某国返回到-10m 中段 2#采场。在此期间，金昌公司地质工程师郭某与取样工盛某平到-10m 中段 2#采场取样编录，盛某平发现天井对面点柱上有浮石，就安排撬毛机处理，撬毛机处理过程中盛某平、郭某两人开始取样编录。-10m 中段 2#采场铲运工赵某三在铲矿过程中，看见张某国拿着三角耙在 2#天井口与溜井口中间位置走动。9 时 35 分许在铲第二铲的时候发现张某国已经被顶板冒落的石头砸倒在地。

（二）事故救援情况

9 时 35 分许，赵某三发现张某国被顶板冒落石头砸倒后，立即叫来同在 2#采场的项目部跟班工侯某全，-10m 中段 1#采场的两名钻工陈某堂、曾某生，4 人共同将石头挪开。

侯某全、赵某三先后联系项目部负责人元某军告知事故情况，接到电话后元某军立即赶往事发-10m 中段 2#采场并将事故情况报告给正在井下检查的金昌公司总经理廖某，廖某接到电话后立即赶往事发现场组织救援。在-10m 中段检修

设备的项目部机电经理沈某峰听到呼喊声赶到事发现场，立即联系在兰溪市人民医院体检的金昌公司安全副总刘某峰，并立即拿来担架和棉被实施救援。刘某峰电话通知金昌公司安环科彭某林撤出井下作业人员。

10 时 09 分许，当事人张某国被工友抬至竖井升井，随后将张某国送往兰溪市人民医院抢救。

11 时 02 分许，当事人张某国被送至兰溪市人民医院进行抢救，11 时 45 分许，张某国经抢救无效死亡。

（三）事故报告及善后处理情况

接到事故报告后，正在井下检查的金昌公司总经理廖某立即赶至事发现场，组织人员进行救援，同时做好警戒，保护好现场。立即全面停产并撤出井下作业人员，随后向金石资源集团股份有限公司报告事故情况，并向兰溪市应急管理局、国家矿山安全监察局江苏局报告事故情况。兰溪市应急管理局接到报告后，立即向金华市应急管理局报告事故情况并组织人员前往事发地点核实事故情况。

事故发生后，兰溪市应急管理局下达停产指令，并要求企业做好事故现场警戒保护及次生灾害防范工作。企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚。2024 年 11 月 4 日与死者家属达成赔偿协议并支付赔偿金，社会舆情平稳。

四、现场勘查情况

事发采场采用点柱式上向水平分层胶结充填采矿法。经现场勘查，事故现场位于浙江兰溪市金昌矿业有限公司矿区

井下-10m 中段 2#采场内，该采场于 10 月 27 日完成爆破落矿，事故发生时采场基本铲运结束，仅剩余少量矿石，准备采场充填作业。采场空顶高度 5.1～5.7m，宽度 9.7m，长度 16.3m（点柱至帮的距离），采场内留设两个点柱。

顶板冒落处位于安全出口与溜矿井之间、采场下盘矿岩结合部位，距安全出口 5m 处，冒落石块长 1.8m、宽 1m、厚 0.15m，重约 0.6t。

勘查人员通过充填行人井进入-10m 中段 2#采场入口，事发地点顶板岩体成近水平薄层状层理构造，且靠下盘有一条小裂隙，其产状与矿体基本相同，小裂隙将矿岩切开。此处采场空顶高度 5.1m，近水平的层理不易识别。

采场内有电动铲运机和卡特 3055 型撬毛机各一台。现场采场内溜矿井已堆满矿，矿堆上有三角耙一把，旁边有血迹，附近有掉落手电筒一个，安全帽一个（已破碎）和背甲一副。

（现场勘验情况见附件图 1—6）

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人张某国死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心[2024]病鉴字第320号）分析说明显示：根据尸表检验，被鉴定人主要存在：头颅畸形，颅骨多发粉碎性骨折，脑组织挫碎，左侧鼻腔、右侧外耳道附血迹，双侧肋骨多发骨折，全身体表软组织多发损伤等，其损伤广泛、轻重不一，符合钝性外

力作用所致，为绝对致命伤。结合案情、病例材料，被鉴定人张某国符合头颅毁损伤死亡。

六、事故原因和性质认定

经事故调查组初步调查和综合分析，事故发生原因如下:

（一）事故直接原因

1.事故发生地点顶板岩体成近水平薄层状层理构造，且靠下盘侧矿体走向方向有一条小裂隙，与矿体倾向同方向，将矿岩切开，导致发生岩层冒落现象;

2.事故当事人张某国作为项目部安全员，在安全检查过程中未能及时发现-10m中段2#采场事发现场顶板存在冒落的风险隐患。

（二）事故间接原因

1.金昌公司未认真汲取2023年“9·4”事故教训，未从源头上制定控制顶板事故的有效防护措施。采场单体设计对采场岩性仅引用原地质报告内容，未根据已揭露的采场岩性进行具体分析；未能有效结合生产勘探针对性提出应采取的支护措施；顶板分级管理制度落实不到位，现场敲帮问顶工作执行不力，执行金石资源集团《上向分层胶结充填采场人员进出管理制度》及《“人员不直接在空顶下作业”的紧急通知》文件不到位。顶板支护缺乏针对性，采用螺旋支柱作为主要支护方式，虽操作便捷但不能完全满足采场顶板管理的安全需要;双重预防机制运行不健全，隐患治理技术层面措施不具体，应对不确定性和变化方面存在一定的不足。

2.金昌公司对中巷公司项目部“五统一”安全管理不到位。矿山严禁单人作业制度执行不力，事故当事人张某国作为专职安全员违章单人作业；项目部安全管理不到位，事故当事人作为专职安全员仅有初中学历，接受专业知识能力有限；根据10月31日金昌公司矿山生产排班表所示，-10m中段2#采场出矿跟班人员，未对该采场安全进行有效监管；人员工种变换频繁，导致员工岗位职责不清；未能及时发现和纠正项目部的违规行为，如单人作业、撬毛工未进行专业培训等；采掘作业面移动视频监控未全覆盖，仅对采场凿岩作业点设置了移动视频监控设备。

3.金昌公司和中巷公司技术管理工作不扎实。隐蔽致灾因素普查工作不细致，普查过程中未发现2010年《浙江省兰溪市柏社乡岭坑山矿区萤石矿详查地质报告》中有缺项（缺少工程地质钻孔及岩石物理力学分析）；未进行原岩应力测试；采场顶板采取的支护措施简单；上向水平分层胶结充填法优化后，采场结构参数取值不当，高度过高，针对性不强；公司生产技术科负责人作为采场单体设计编制人，又参与了设计方案审查工作，单体设计质量难以保证。

4.金昌公司及中巷公司项目部安全教育培训不到位。金昌公司及中巷项目部现场作业人员未对《顶板分级管理制度》和《人员不直接在空顶下作业》教育培训效果进行评估；“安全员不安全”，未根据安全员的岗位职责制定对应的岗位安全教育培训，培训内容缺乏针对性；培训师资力量薄弱，

培训方式单一，安全培训基本由企业内部员工来承担，缺乏专业师资人员，培训效果难以保障。

（三）事故性质认定

经调查组调查认定，兰溪市柏社乡浙江兰溪市金昌矿业有限公司“10·31”冒顶事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题

（一）事故发生相关单位及人员存在问题

1.浙江兰溪市金昌矿业有限公司

履行安全生产主体责任不到位。未深刻汲取2023年“9·4”事故教训，未从源头上制定控制顶板事故的有效防护措施，对外包单位“五统一”管理不到位，技术管理工作不扎实，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

2.浙江兰溪市金昌矿业有限公司主要负责人廖某

作为浙江兰溪市金昌矿业有限公司的主要负责人，安全生产第一责任人，对外包单位“五统一”管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有领导责任。

3.浙江兰溪市金昌矿业有限公司总工程师尹某善

作为浙江兰溪市金昌矿业有限公司技术负责人及事发采场单体设计主要人员，设计中仅引用原地质报告内容，未根据已揭露的采场岩性进行具体分析，未能有效结合生产勘探针对性提出应采取的支护措施；作为事发当天的带班领

导，双人作业制度执行不力，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

4.浙江兰溪市金昌矿业有限公司安全科长彭某林

作为浙江兰溪市金昌矿业有限公司安全生产的科长，培训师资力量薄弱，培训方式单一，安全培训基本由企业内部员工来承担，缺乏专业师资人员，培训效果难以保障；未有效督促项目部落实“人员不直接在空顶下作业”制度。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

5.浙江中巷建工集团有限公司

作为采掘施工及附属工程承包方，主体责任落实不到位，安全管理规章制度落实存在缺位，夜班项目部未安排领导下井带班，安全生产教育培训未确保现场从业人员熟悉有关的安全生产规章制度，工种变换频繁，导致员工岗位职责不清，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

6.浙江中巷建工集团有限公司总经理赵某

作为采掘施工及附属工程承包方浙江中巷建工集团有限公司主要负责人，对浙江中巷建工集团有限公司项目部安全管理规章制度落实存在缺位、安全教育培训不到位等问题督促整改不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有领导责任。

7.浙江中巷建工集团有限公司驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部经理宋某

作为项目部经理，未对事发采场安全进行有效监管；人员工种变换频繁，导致员工岗位职责不清；未能及时发现违规行为，如单人作业，安全教育培训不到位，撬毛工未进行专业培训，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

8.浙江中巷建工集团有限公司驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部安全副经理向某波

作为项目部安全副经理，未对事发采场安全进行有效安全监管；对采场顶板级别和应采取支护措施掌握程度不够等隐患整改不力，执行金石资源公司《人员不直接在空顶下作业的紧急通知》不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

9.浙江中巷建工集团有限公司（驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部）安全员张某国

张某国作为专职安全员违章单人作业，自我防护意识较差。在-10m 中段 2#号采场顶板巡查工作不细、疏于观察、未能及时发现顶板风险隐患，被顶板冒落的矿岩击中，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，故免予追究责任。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.兰溪市柏社乡人民政府

作为属地监管部门，日常安全生产检查以辖区内工贸企业为主，对辖区内安全风险性较高的非煤矿山虽关注，但因

专业水平受限，检查时都以口头提醒为主。矿山监管检查业务能力不足，无法进行专业的安全生产隐患排查指导。

2.兰溪市柏社乡人民政府分管安全生产常务副乡长张某某

作为属地柏社乡分管安全生产副乡长，2024 年以来组织对浙江兰溪市金昌矿业有限公司开展多次安全检查，因专业水平受限，检查均以地面电瓶车停放、灭火器等为主，未开展井下检查。

（三）监管部门及相关人员存在的问题

1.兰溪市应急管理局

作为安全监管部门，2024 年以来兰溪市应急管理局先后对该企业开展各类指导检查 5 次，检查整改各类隐患 29 处；先后联合省应急科学院专家组开展事故回头看帮扶体检 1 次，金华市应急管理局专家组体检会诊 1 次，8 月份兰溪市应急局自行邀请省级矿山专家 3 名，对该企业开展动态隐患清零行动，全方位开展检查，深化检查的全面性和专业性；严格督促企业落实重大事故隐患的自查自改机制，2024 年以来企业自查重大事故隐患 10 处，均已完成整改；督促企业提升本质安全水平，目前企业井下已实现自动排水及风机远程操控，2024 年新增了机械撬毛机、凿岩台车、反井钻机等设备。但因监管人员力量薄弱，监督检查专业性不强，与行业企业全面的安全生产风险辨识、深层的安全生产隐患排查等要求方面存在差距。

2.兰溪市自然资源和规划局

作为矿山行业主管部门，未严格落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求。金昌公司生产过程中地质条件复杂多变，因专业技术力量配置不强，与金昌公司地质业务所需的专业指导要求存在一定差距。

3.兰溪市应急管理局安全生产基础科科长赵某某

作为非煤矿山行业安全生产基础工作的科室负责人，在日常监管中虽能根据上级要求落实对地下非煤矿山的各类指导检查及隐患整改，但由于其专业能力限制，在地下非煤矿山专业性较强的工程地质、单体设计等方面仅限于程序合规性审查，对现场实地检查所需的专业能力掌握有一定差距。

4.兰溪市自然资源和规划局地质矿管科副科长（主持工作）王某

作为矿山行业主管部门对应科室负责人，未严格履行行业安全监管职责，由于专业能力受限，日常安全检查未能深入。

八、事故相关单位及人员的处理建议

（一）事故发生相关单位及人员处理建议

1.建议由司法机关对浙江中巷建工集团有限公司驻金昌公司项目部经理宋某涉嫌重大责任事故罪问题进行调查处理;

2.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对浙江兰溪市金昌矿业有限公司进行行政处罚；

3.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对浙江兰溪市金昌矿业有限公司主要负责人廖某进行行政处罚；

4.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对浙江兰溪市金昌矿业有限公司技术负责人尹某善进行行政处罚；

5.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对浙江兰溪市金昌矿业有限公司安全科长彭某林进行行政处罚；

6.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对浙江中巷建工集团有限公司进行行政处罚；

7.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对浙江中巷建工集团有限公司总经理赵某进行行政处罚；

8.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对项目部安全副总向某波进行行政处罚。

（二）属地部门及相关人员的处理建议

1.建议由兰溪市柏社乡党委政府向市委市政府作出书面检查；

2.建议对兰溪市柏社乡人民政府分管安全生产常务副乡

长张某某履职不力情况进行问责处理。

（三）监管部门及相关人员的处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局向市委市政府作出书面检查;

2.建议由兰溪市自然资源和规划局向市委市政府作出书面检查;

3.建议对兰溪市应急管理局安全生产基础科科长赵某某履职能力不足情况进行问责处理;

4.建议对兰溪市自然资源和规划局地质矿管科副科长王某履职能力不足情况进行问责处理。

九、事故防范措施建议

事故发生相关单位浙江兰溪市金昌矿业有限公司、金石资源集团股份有限公司、浙江中巷建工集团有限公司，属地兰溪市柏社乡人民政府，监管部门兰溪市应急管理局、兰溪市自然资源和规划局，要进一步提高政治站位。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要论述和指示批示精神，深入学习落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、国务院安委会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等重要文件精神，充分认识做好矿山安全生产工作的极端重要性，围绕消除事故隐患，统筹推进安全生产大检查工作。

（一）浙江兰溪市金昌矿业有限公司

1.要严格落实制度要求，提升安全管理水平。要严格落实金石集团《顶板分级管理制度》等文件要求，加强顶板分

级管理制度的安全技术交底，细化各采场顶板级别并采取对应的支护措施；细化安全生产责任制考核标准，严禁单人进入采场作业或检查，保证采场双人作业制度得到真正落实；矿山应当综合考虑地质构造、采矿方法、开采深度、岩石坚硬程度、岩体稳定性、采掘活动影响、作业人员是否进入等因素，进一步完善顶板管理的分级标准、分级程序和安全技术措施等制度，明确顶板分级管控责任人，确保采掘工作面的安全防护；

2.要加强专业技术指导，充分研判风险隐患。深刻汲取以往事故教训，认真反思，厘清矿山安全生产存在的薄弱环节。加强矿山基础技术工作，建立健全矿山地质及矿压观测资料的收集、整理、分析研究制度，掌握地质构造、顶底板岩性、矿岩物理力学参数和矿压显现规律，为顶板管理提供基础资料。做好采场地质编录，查清矿山矿岩特性和工程地质条件，以地质工作和现场揭露情况指导采矿生产；采场单体设计应由采矿、地质、机电等专业工程技术人员参与编制，应结合地质勘探报告并充分利用生产勘探，对已揭露的采场岩性进行具体分析，采场单体设计应明确采场顶板等级，并针对性提出应采取的支护措施，严禁无设计或不按设计回采作业；专业技术人员会同安全管理人员按照“一循环一研判一措施”做法，对各类风险特别是采掘作业面顶板风险进行研判，提出管控措施；变更设计后，采场采用点柱控制顶板暴露面积的的安全性需进一步分析论证，论证结论出具之前应采用采场交错开采，减少一次性顶板暴露面积；

3.要强化教育培训力量，提升教育培训效果。通过引入外部技术力量强化公司安全教育培训，分岗位制定培训计划，采取线上线下相结合、理论与实操相结合的多元化培训方式，提升安全教育培训效果;

4.要加强双重预防机制建设和隐蔽致灾因素普查工作。公司五职矿长、专业技术人员、安全管理人员调整后，应及时修订双重预防机制，明确风险分级管控责任人和隐患排查治理责任人；公司应按照国家矿山安全监察局发布的矿山隐蔽致灾因素普查规范 KA/T22.1-2024、KA/T22.3-2024 的要求对隐蔽致灾因素普查报告进行补充完善;

5.要提升企业机械化、智能化建设水平。复工前必须淘汰矿山采掘施工外包模式，建立企业自营采掘队伍，提升企业管理质效；配齐配足采掘工作面移动视频设备，发挥监测监控系统的功能；全面推广先进的工艺装备，采掘作业面推广采用凿岩台车打眼、机械铲装矿岩、机械化撬毛作业、天井钻机掘进、研究充填作业机械化减人，保证单班下井人数不超过 30 人；积极研发应用远程遥控作业的小型轻便化装备。

（二）金石资源集团股份有限公司

1.要全面排查现行安全生产规章制度、操作规程等，对不符合国家标准规范或者实际生产过程中无法落实的要求进行修订;

2.深入剖析近两年所属金昌公司事故多发的深层次原因，查找矿级管理人员配备、矿业工人队伍建设、生产计划

和经营指标考核，机械装备升级、安全投入、现场管理等方面的不足和漏洞。深化落实“百日攻坚、综合整治”等系列措施，围绕“萤石矿专项整治”、“三年治本攻坚行动方案”等，切实落实风险管控措施，对查出的问题隐患，严格按“五落实”原则整改闭环;

3.加强矿山采掘施工队伍建设，建立起一支属于集团自身的、稳定的、成熟的采掘施工队伍，取消采掘工程施工外包作业，真正把矿山采掘工程管理纳入公司车间管理;

4.严格落实作为上级公司安全生产责任。按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、国务院安委会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等重要文件精神，金石资源集团主要负责人应组织编制并审定下属矿山企业安全生产年度目标考核办法，应对下属矿山企业的主要负责人安全生产履职情况及安全生产事故情况进行考核奖惩，定期到生产现场检查安全生产工作；金石资源集团应优化提升下属矿山企业管理层和井下一线作业人员的工资福利制度，进一步发挥安全生产责任制奖惩考核机制作用，增强员工工作积极性、主动性和责任心。

（三）兰溪市柏社乡人民政府

柏社乡人民政府牢牢扛起属地监管责任，根据《金华市安全生产委员会关于兰溪市柏社乡开展“补课”的通知》，加强安全生产工作，强化责任落实，分析辖区内主要风险隐患，针对存在的突出问题进行深入系统梳理。加强辖区内矿

山安全监管，督促矿山企业建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制，常态化开展“三违”行为自查自纠，严格动火作业、爆破施工等关键环节风险管控，将矿山企业安全生产责任落到实处。要进一步加强与部门的联合检查，切实提升对非煤矿山的安全生产监督管理水平，预防和遏制各类事故发生。

（四）兰溪市自然资源和规划局

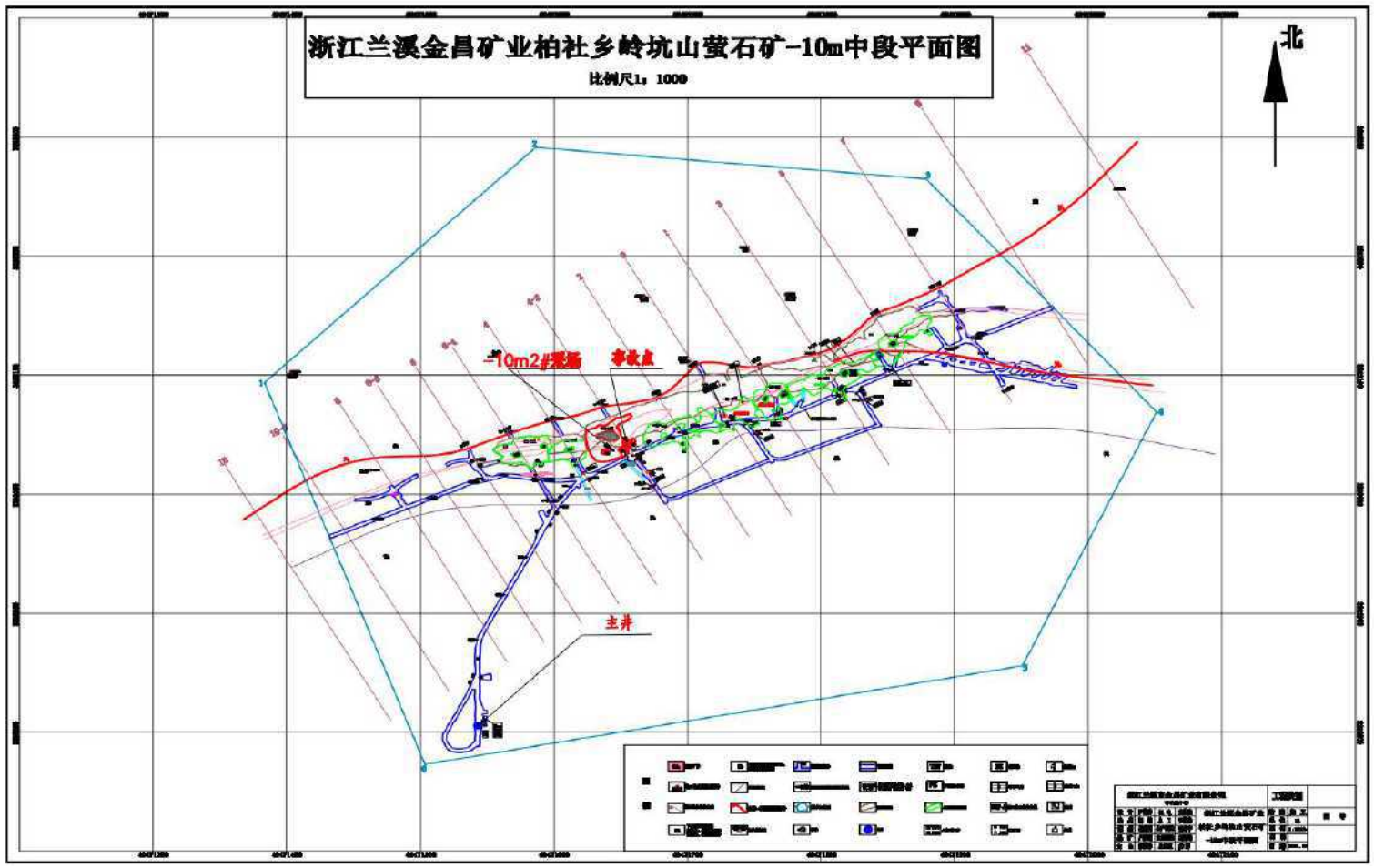
作为矿山行业主管部门，要严格落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求。指导金昌公司查清矿山矿岩特性和工程地质条件。

（五）兰溪市应急管理局

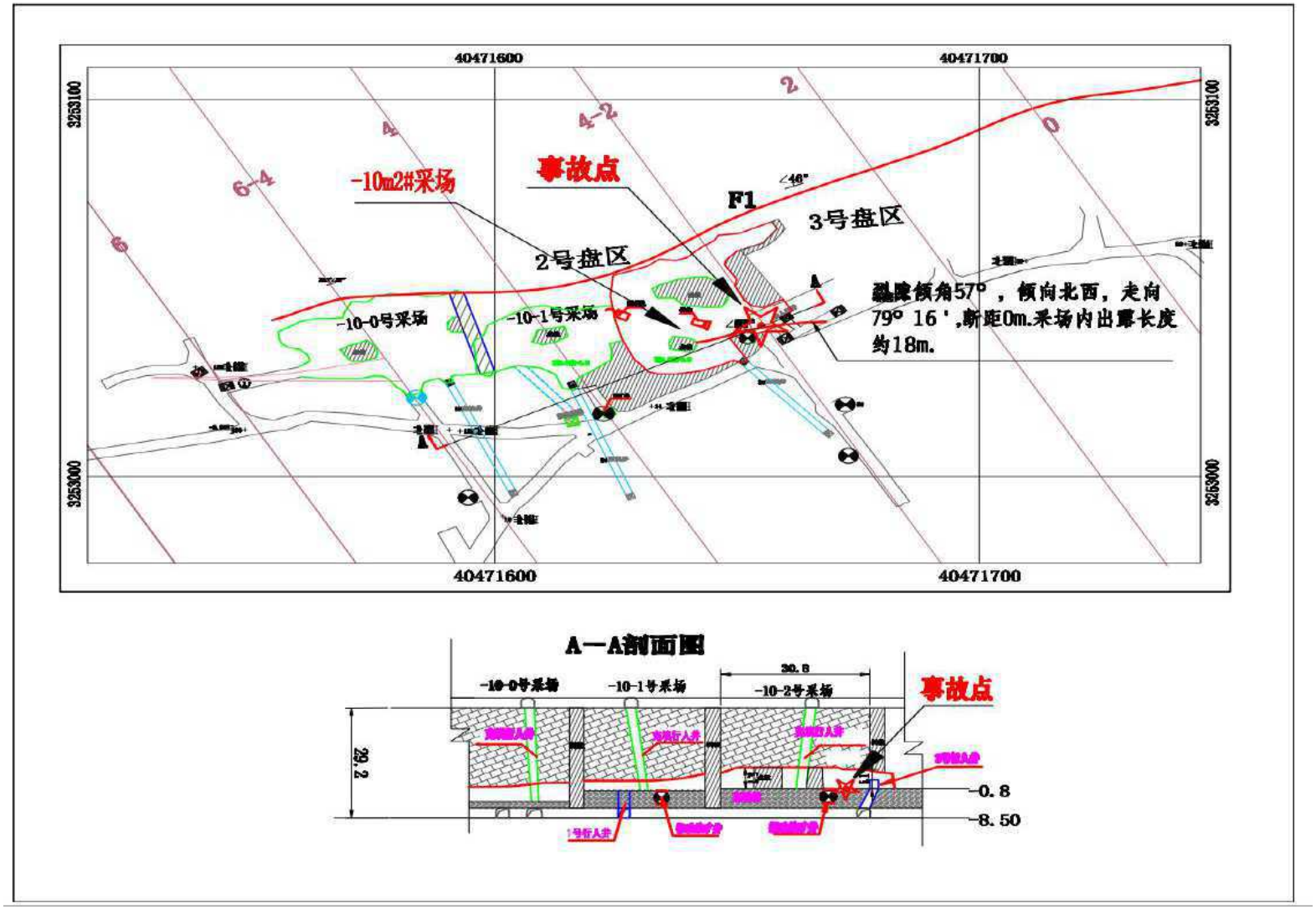
1.要加强非煤矿山企业安全风险研判。既要紧盯顶板、冲击地压、水害、火灾等灾害、安全风险交织叠加和重大隐患整改不到位等安全不放心矿山，又要督促企业建立健全组织架构，保证矿山保质保量配全安全管理人员和各专业技术人员，也要加大对停产、待关闭等矿山安全检查力度，严防漏管失控；要针对事故暴露出来的问题，认真组织开展事故警示教育，真正做到“一矿出事故、万矿受教育”，举一反三抓好整改，有效防止同类事故重复发生；

2.要加强监管队伍建设。配齐配强矿山主体专业监管人员，引进省内或外省的矿山专业的检查团队，每年至少组织一次矿山“安全体检”活动，查出企业主要存在的重大安全风险和安全隐患等问题，并督促企业认真落实整改，把事故隐患苗头消灭在萌芽状态。

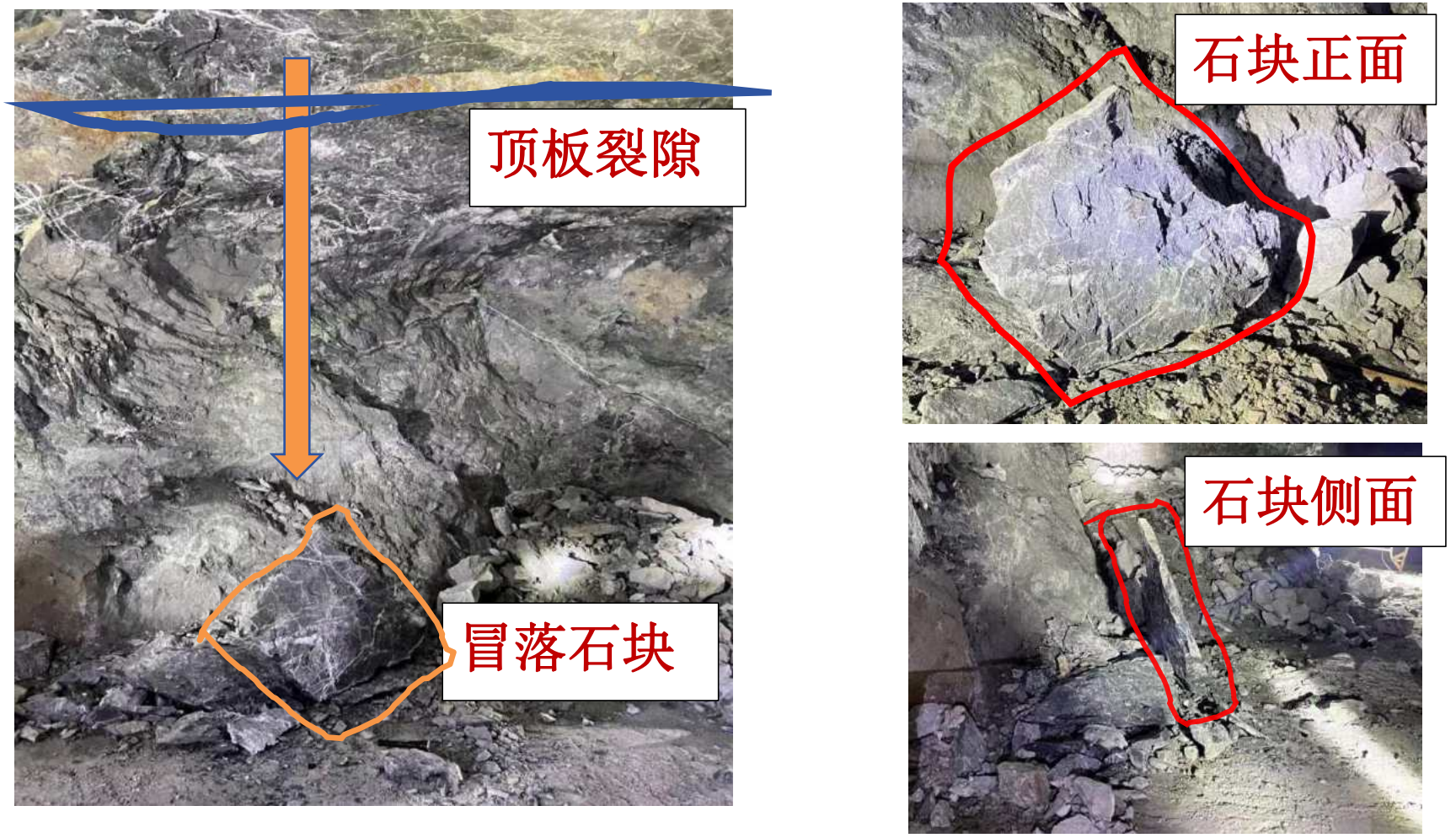
附件：



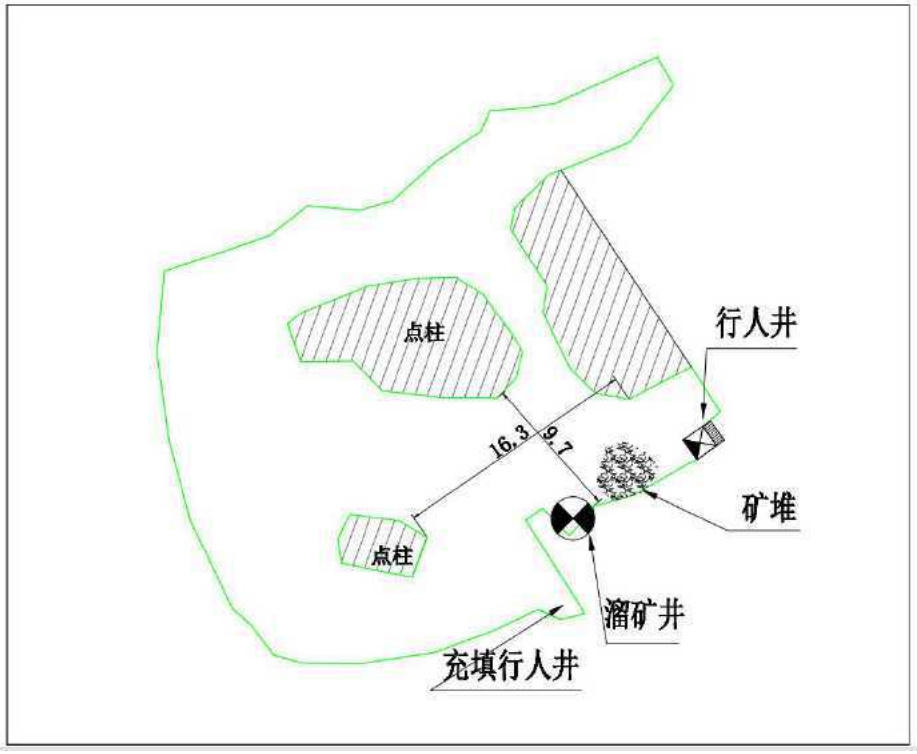
事故点位置一图 1


40471600
40471700
3253100
3253000
-10m2#采场
事故点
F1
3号盘区
2号盘区
-10-0号采场
-10-1号采场
断层倾角57°，倾向北西，走向79° 16 ',断距0m.采场内出露长度约18m.
A—A剖面图
-10-0号采场
-10-1号采场
-10-2号采场
30.8
事故点
29.2
-0.8
-8.50

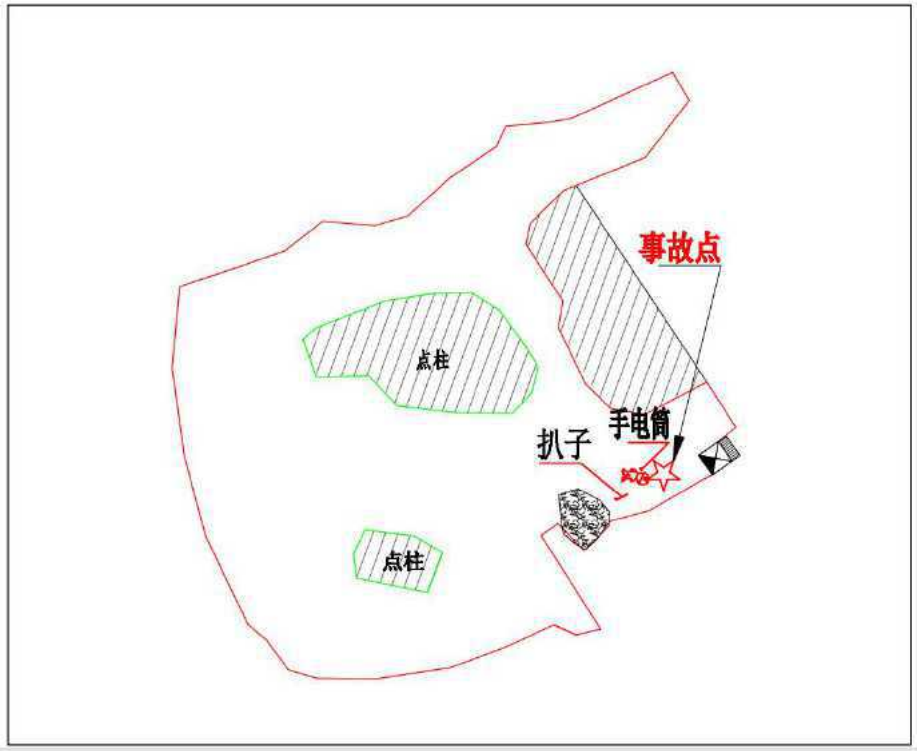
事故点位置一图 2



事故点照片—图 3



事故发生前采场示意图—图 4



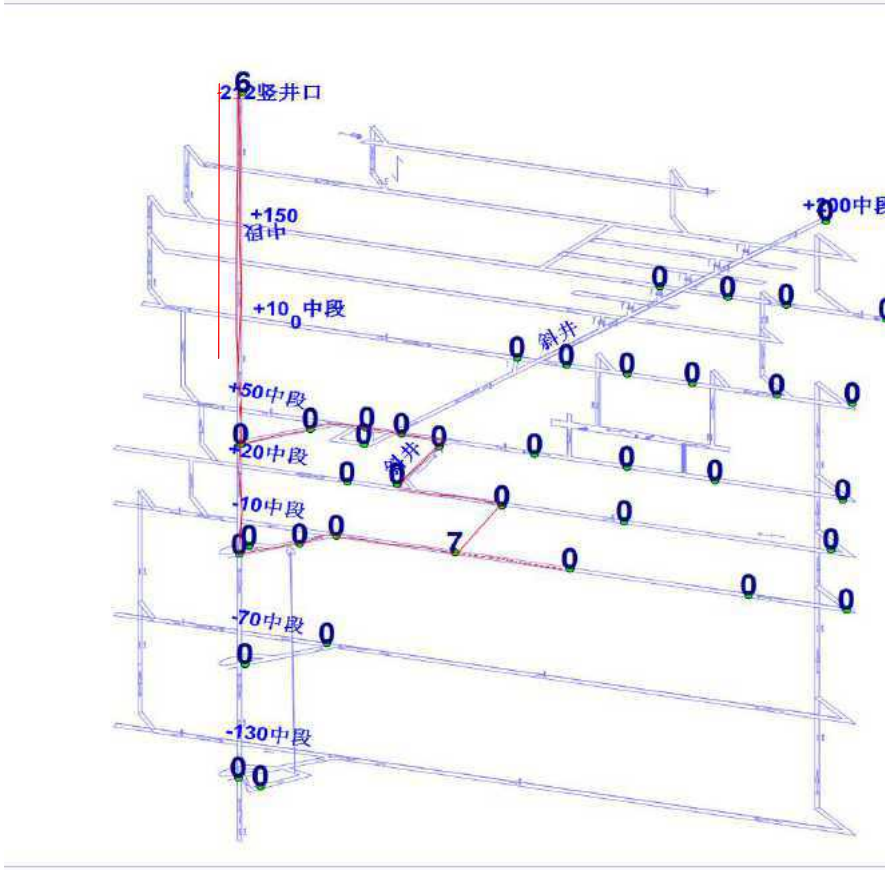
事故发生后采场示意图—图 5

浙江兰溪市金昌矿业有限公司矿井人员定位下井活动记录

轨迹日期：2024-10-31　　记

姓 名	张平国	工 号	1110	卡 号	1110	
部 门	项目部管理人员	职 务	安全员	工 种		

行进序号	经过路线	经过地点	到达时间	停留
1		[0101]主井口	2024-10-31 07:09:57	
2	来自[0101]->去往[0201]	[0101]主井口	2024-10-31 07:14:40	00:0
3	来自[0101]->去往[0204]	[0201]+50码头门	2024-10-31 07:24:16	00:0
4	来自[0201]->去往[0203]	[0204]+50风门	2024-10-31 07:28:22	00:0
5	来自[0204]->去往[0205]	[0203]+50六线	2024-10-31 07:29:43	00:0
6	来自[0203]->去往[0601]	[0205]+50四-二线	2024-10-31 07:31:09	00:0
7	来自[0205]->去往[0602]	[0601]+50避险硐室	2024-10-31 07:32:42	00:0
8	来自[0601]->去往[0604]	[0602]+20信号台	2024-10-31 07:34:20	00:0
9	来自[0602]->去往[1002]	[0604]+20二线	2024-10-31 07:37:02	01:3
10	来自[0604]->去往[1003]	[1002]-10四-二线	2024-10-31 09:09:18	00:0
11	来自[1002]->去往[1002]	[1003]-10三线	2024-10-31 09:10:38	00:0
12	来自[1003]->去往[1001]	[1002]-10四-二线	2024-10-31 09:15:02	00:4
13	来自[1002]->去往[0303]	[1001]-10维修硐室	2024-10-31 09:58:47	00:0
14	来自[1001]->去往[0301]	[0303]-10八-六线	2024-10-31 10:00:46	00:0
15	来自[0303]->去往[0101]	[0301]-10码头门	2024-10-31 10:01:53	00:0
16	来自[0301]->去往[0101]	[0101]主井口	2024-10-31 10:09:57	



张某国井下活动记录一图 6